காண்டிரியாக்களும், அதிக எண்ணிக்கையில் கிளைக்கோலைடிக் நொதிகளும் மற்றும் அதிக அளவு கிளைக்கோஜன் சேமிப்பும் கொண்ட தசை இழைகளுக்குக் **கிளைக்கோலைடிக் தசையிழைகள்** (*Glycolytic fibres*) என்று பெயர். மையோகுளோபின் இல்லாத தசையிழைகள் வெளிர் நிறமாக உள்ளன. எனவே இதற்கு **வெண்மை நிறத் தசையிழைகள்** (*White muscle fibres*) என்று பெயர்.

தெரிந்து தெளிவோம்

கால்சியம் பிணைவதற்கான இடத்தைப் பெற்றுள்ள தசையிழை எது? கால்சியத்துடன் பிணையும் மூலக்கூறின் பெயர் என்ன?



எலும்புத் தசை கிளைக்கோஜன் பகுப்பாய்வு (SMGA): தடகள வீரர்களின் விளையாட்டுத் திறனை அளவிட தசைகளில் உயிர்த்திசு சோதனை (Biopsy) செய்யப்படுகிறது. தசைகளில் உள்ள கிளைக்கோஜனை அளவிட உதவும் நிலையான முறையாகும். காற்றில்லா நிலை உடற்பயிற்சியின் போது தசையிலுள்ள கிளைக்கோஜன் தான் ஆற்றல் மூலமாகும். மேலும், உடலில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள கிளைக்கோஜனும், நீண்ட நேர செயல்பாட்டுக்கான ஆற்றலைத் தரும் வளர்சிதை மாற்ற நிகழ்வில் பங்கேற்கின்றன. ஒற்றை கிளைக்கோஜன் மூலக்கூறில் ஏறத்தாழ 5000 குளுக்கோஸ் அலகுகள் உள்ளன. இவை 5000 தனித்த குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளுக்குச் சமமாகும்.

எலும்பு தசையிழைகளை மேற்குறிப்பிட்ட முறையில் மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை **நிதானமான – ஆக்ஸிஜனேற்ற இழைகள், துரித –ஆக்ஸிஜனேற்ற இழைகள் மற்றும் துரித– கிளைகோலைடிக் இழைகள்** என்பனவாகும்.

1. **நிதானமான – ஆக்ஸிஜனேற்ற இழைகள்** (*Slow – oxidative fibres*):- இவ்வகை இழைகளில் குறைந்த வீதத்திலேயே மையோசின் ATPக்கள் நீராற் பகுக்கப்படுகின்றன. ஆனால் அதிக அளவு ATP க்களை உருவாக்குகின்றன இவ்வகை இழைகள் நீண்டநேர, தொடர் செயல்களான நீண்டதூர நீச்சல், போன்றனவற்றில் பயன்படுகின்றன. நீண்ட தூர ஓட்டப்பந்தய வீரரின் கால் தசையில் இத்தகு தசையிழைகள் அதிக அளவில் உள்ளன.
2. **துரித ஆக்ஸிஜனேற்ற இழைகள்** (*Fast oxidative fibres*):- இவ்வகை இழைகளில் அதிக அளவு மையோசின் ATP-யேஸ் செயல்பாட்டால் அதிக அளவு ATP உருவாக்கப்படுகின்றன. இவ்வகை தசைகள் துரிதச் செயலுக்கு உகந்தன.
3. **துரித – கிளைக்கோலைடிக் இழைகள்** (*Fast Glycolytic fibres*) கிளைக்கோலைடிக் இழைகளில் மையோசின் ATPயேஸ் செயல்பாடு இருந்தாலும் அதிக அளவு ATPஉருவாவதில்லை. ஏனெனில் இதன் ATPக்களுக்கான ஆதாரம் கிளைக்காலைசிஸ் ஆகும். இவ்வகை இழைகள் துரித, தீவிரச் செயல்களுக்கு உகந்தன. எ.கா: குறுகிய தூரத்தை அதிக வேகத்தில் கடத்தல்.

9.7 எலும்புத் தசையின் பண்புகள் (Properties of Skeletal Muscles)

எலும்புத் தசையின் 4 முக்கியப் பண்புகளாவன,

கிளர்ச்சித்திறன் (Excitability)

மின்தூண்டல் மற்றும் வேதித்தூண்டல்களுக்கு ஏற்ப வினைபுரிந்து சுருங்கும் திறனுக்குக் கிளர்ச்சித் திறன் எனப்படும்.

சுருங்கும் திறன் (Contractility)

தசைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ள உறுப்புகளை நகர்த்தும் தன்மை சுருங்கும் திறன் ஆகும்.

கடத்தும்திறன் (Conductivity)

தசைநாரின் ஒரு பகுதியில் ஏற்பட்ட தூண்டலானது மற்ற தசைப்பகுதிகளுக்கும் கடத்தப்படுவது கடத்தும் திறன் ஆகும்.

மீட்சித்திறன் (Elasticity)

தசையானது நீட்சியடைந்தபின் மீண்டும் அதன் உண்மையான இயல்பு நிலையை அடையும் தன்மை மீட்சித்திறன் எனப்படும்.

XI Std Zoology Chapter-9 TM.indd 185 30/12/2022 17:25:41